

Test 1

Yassine Ait Mohamed

EXERCICE I

8 pts · 20 min

Soit $A = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 4 \\ -4 & -3 & 4 \\ 2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$.

1. (1 pt) Déterminer les valeurs propres de A . (Attention, il faut détailler vos calculs.)
2. (3 pts) Déterminer les espaces propres correspondants.
3. (2 pts) Montrer que A est diagonalisable. Puis diagonaliser la matrice A , c'est-à-dire, déterminer P (invertible) et D (diagonale) telles que $A = PDP^{-1}$. (Pas besoin de calculer P^{-1} .)
4. (2 pts) Sans faire le calcul de valeurs propres et de vecteurs propres, diagonaliser la matrice $A^n + 2A + 3I$ (où $n \in \mathbb{N}^*$).

EXERCICE II

5 pts · 15 min

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 2 & 0 \\ 0 & b & 2 \end{pmatrix}$, où a et b sont dans $\mathbb{C}$.

1. Quelles conditions sur (a, b) sont nécessaires et suffisantes pour que A soit diagonalisable ? Attention, vous ne devez pas diagonaliser explicitement la matrice A .

EXERCICE III

8 pts · 25 min

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $O \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ la matrice nulle et

$$B = \begin{pmatrix} A & A \\ O & A \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{C}).$$

1. (2 pts) Montrer que les valeurs propres de A sont aussi des valeurs propres de B .
2. (3 pts) Montrer que les valeurs propres de B sont aussi des valeurs propres de A .
3. (3 pts) Montrer que $\dim(\ker(B)) = 2 \dim(\ker(A))$.

Test 1

Yassine Ait Mohamed

EXERCISE I

8 pts · 20 min

Let $A = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 4 \\ -4 & -3 & 4 \\ 2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$.

1. (1 pt) Determine the eigenvalues of A . (Show all calculations.)
2. (3 pts) Determine the corresponding eigenspaces.
3. (2 pts) Show that A is diagonalizable. Then diagonalize A , i.e. find P (invertible) and D (diagonal) such that $A = PDP^{-1}$. (No need to compute P^{-1} .)
4. (2 pts) Without computing eigenvalues or eigenvectors, diagonalize $A^n + 2A + 3I$ (where $n \in \mathbb{N}^*$).

EXERCISE II

5 pts · 15 min

Let $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 2 & 0 \\ 0 & b & 2 \end{pmatrix}$, where $a, b \in \mathbb{C}$.

1. What are the necessary and sufficient conditions on (a, b) for A to be diagonalizable? You must not explicitly diagonalize A .

EXERCISE III

8 pts · 25 min

Let $n \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $O \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ the zero matrix, and

$$B = \begin{pmatrix} A & A \\ O & A \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{C}).$$

1. (2 pts) Show that the eigenvalues of A are also eigenvalues of B .
2. (3 pts) Show that the eigenvalues of B are also eigenvalues of A .
3. (3 pts) Show that $\dim(\ker(B)) = 2 \dim(\ker(A))$.